UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas · 7° semestre, grupo N

ACTIVIDAD DE LA FASE DE DISEÑO

Diseño y prototipado de una aplicación móvil Android con Kotlin

D.O.S.Y.S · Expediente clínico digital y seguimiento de tratamientos

Documento de diseño que integra los entregables **E1 a E4**: análisis del problema y requisitos, casos de uso y navegación, wireframes y mockups de alta fidelidad, arquitectura MVVM y modelo de datos con *data classes* de Kotlin. Incluye el enlace al prototipo navegable y la evidencia del sistema real.

ASIGNATURA
Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles

DOCENTE
Lic. Carlos Alberto García Ramos

EQUIPO 5
José Antonio Matuz Argueta
Angel Daniel Manuel Torres
Jonathan Antonio González Salinas

ENTREGA
23 de octubre de 2026
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

CONTENIDO

Índice del documento

Los entregables E1 a E4 se integran en este documento. El E5 (prototipo) y el E6 (repositorio y presentación) se documentan en la sección 5 y se entregan por separado.

1 Análisis del problema y requisitos 4

1.1 Ficha del proyecto 4
1.2 Problemática y justificación 4
1.3 Objetivos 5
1.4 Perfiles de usuario 6
1.5 Requisitos funcionales 7
1.6 Requisitos no funcionales 7
1.7 Historias de usuario 8
1.8 Trazabilidad y alcance 10

2 Casos de uso y flujo de navegación 11

2.1 Actores y alcance 11
2.2 Diagrama de casos de uso 12
2.3 Descripción de casos principales 12
2.4 Mapa de navegación 14
2.5 Inventario de pantallas y transiciones 14

3 Wireframes y mockups 16

3.1 Sistema de diseño y Material Design 3 16
3.2 Wireframes de baja fidelidad 17
3.3 Mockups de alta fidelidad 20
3.4 Prototipo navegable 26
3.5 Coherencia entre mockups y app 27

4 Arquitectura y modelo de datos 28

4.1 Arquitectura MVVM y responsabilidades 28
4.2 Arquitectura de datos y stack tecnológico 29
4.3 Flujo de datos del check-in 31
4.4 Modelo de datos de la app 32
4.5 Data classes de Kotlin 33
4.6 Diccionario de datos 35

5 Prototipo, coherencia y evidencias 36

5.1 Estado del prototipo y del repositorio 36
5.2 Coherencia diseño ↔ prototipo 37
5.3 Diferencias respecto del alcance mínimo 37
5.4 Pruebas y evidencias 38
6 **Conclusiones, referencias y declaración de IA** 40
A **Anexo A.** Modelo entidad-relación del backend 41

> **Cómo leer este documento.** La sección 1 responde *qué* se va a construir y para quién; la 2, *cómo se comporta*; la 3, *cómo se ve*; y la 4, *cómo está organizado por dentro*. La sección 5 conecta el diseño con el prototipo real y la 6 cierra con referencias y la declaración de uso de IA.

Glosario de siglas

SIGLA	SIGNIFICADO	SIGLA	SIGNIFICADO
RF	Requisito funcional	**RNF**	Requisito no funcional
HU	Historia de usuario	**CU**	Caso de uso
MVVM	Model–View–ViewModel	**M3**	Material Design 3
JWT	JSON Web Token	**RBAC**	Control de acceso por roles
TOTP	Código temporal de un solo uso	**2FA**	Segundo factor de autenticación
SHA-256	Función hash de integridad	**HMAC**	Código de autenticación con hash
ER	Modelo entidad-relación	**API**	Interfaz de programación
APK	Paquete instalable de Android	**QR**	Código de respuesta rápida

ENTREGABLE E1 · ANÁLISIS

1. Análisis del problema y requisitos

Esta sección define el problema, los usuarios y lo que la aplicación debe hacer. El objetivo no es describir la tecnología, sino dejar claro **por qué** existe D.O.S.Y.S, **para quién** se diseñó y **qué** debe poder hacer el paciente desde su teléfono.

1.1 Ficha del proyecto

Nombre	D.O.S.Y.S — Expediente clínico digital y seguimiento de tratamientos
Tipo de solución	Aplicación Android nativa (Kotlin + Jetpack Compose) para el paciente, portal web para el personal y API REST con PostgreSQL.
Problema central	El paciente no puede consultar de forma oportuna su expediente, citas, estudios, recetas ni documentos; el hospital trabaja con papel y sin trazabilidad.
Usuarios	Paciente (actor principal de la app), médicos, recepción y laboratorio (portal).
Alcance de la app	11 rutas de navegación y 3 estados/diálogos, agrupados en 5 flujos principales: acceso, inicio, expediente, check-in y seguridad.
Stack	Android API 26+, Kotlin, Jetpack Compose, Material 3, Navigation Compose, Retrofit, kotlinx.serialization, DataStore, ZXing, OSMDroid, BiometricPrompt; FastAPI, PostgreSQL, Docker, Nginx y Cloudflare.
Repositorio	`github.com/ProtoFurOwO/Dosys`
Prototipo	APK de depuración `dosys-demo-vps.apk` + prototipo navegable HTML autocontenido.

13
requisitos funcionales trazables a pantallas

7
requisitos no funcionales de calidad y seguridad

12
historias de usuario con criterios de aceptación

1.2 Problemática y justificación

En México, la información clínica de los pacientes permanece concentrada dentro de las instituciones de salud. El paciente rara vez puede consultar sus resultados de laboratorio, sus recetas, sus citas o su historial médico: esa información la tiene el hospital y, en la mayoría de los casos, no se le entrega de forma completa ni oportuna. Como consecuencia, el paciente desconoce su propio estado de salud y difícilmente puede dar seguimiento a un tratamiento.

Al mismo tiempo, dentro del hospital los procesos siguen apoyándose en el papel. La búsqueda del expediente antes de cada consulta retrasa la atención; los resultados de estudios se extravían o se repiten por no existir un registro digital unificado; y las solicitudes de estudios se trasladan manualmente entre el consultorio y el área encargada de realizarlos. A esto se suma que el manejo de información tan sensible —alergias, enfermedades crónicas, diagnósticos y tratamientos— ocurre, en muchos casos, sin un registro de quién la consulta o la modifica.

D.O.S.Y.S atiende esa doble necesidad: **digitalizar la operación clínica** y **devolver al paciente el acceso a su propia información**, con una superficie de solo lectura y con controles de seguridad verificables. La app no pretende sustituir el juicio médico ni el expediente institucional: es la ventana del paciente al expediente que el hospital ya produce.

Lo que hoy falla

- El paciente no ve su expediente, citas, estudios ni recetas.
- Los resultados se pierden o se repiten por falta de un registro único.
- La llegada se anota a mano y genera filas en recepción.
- No hay trazabilidad de quién consulta o modifica el expediente.
- La adherencia al tratamiento se pierde entre dosis y horarios.

Lo que aporta D.O.S.Y.S

- Expediente y agenda centralizados; el paciente ve lo que el médico registra.
- Check-in con QR y confirmación en vivo en la sala de espera.
- Estudios y recetas en PDF con huella SHA-256 y sello del servidor.
- Roles, permisos, JWT, Argon2, 2FA y bitácora de auditoría.
- App nativa con cámara, GPS y huella, sin servicios de pago.

1.3 Objetivos

> **Objetivo general.** Diseñar y prototipar una aplicación móvil Android para el paciente de una clínica, aplicando análisis centrado en el usuario, Material Design 3, arquitectura MVVM y un modelo de datos coherente, de modo que el paciente pueda consultar su información clínica y confirmar su llegada de forma segura, clara y trazable.

1. **Analizar** el problema y a los usuarios para definir requisitos funcionales, no funcionales e historias de usuario verificables.
2. **Modelar** el comportamiento con casos de uso y un mapa de navegación que cubra todas las pantallas y transiciones.
3. **Diseñar** la interfaz con wireframes y mockups de alta fidelidad, aplicando Material Design 3 y criterios de accesibilidad.
4. **Proponer** una arquitectura MVVM con responsabilidades claras y un modelo de datos representado con *data classes* de Kotlin.
5. **Construir** un prototipo navegable en Kotlin que reproduzca el diseño y se ejecute sin errores.
6. **Documentar** y presentar el trabajo con control de versiones, evidencia de pruebas y un repositorio reproducible.

1.4 Perfiles de usuario

Se definieron dos perfiles de paciente con necesidades distintas y un perfil secundario del personal clínico. Los tres influyen en decisiones de diseño: claridad para quien tiene poca familiaridad digital, rapidez para quien ya vive en el teléfono y confianza para quien toma decisiones clínicas.

MA — María Argüeta · 46 años

Paciente con hipertensión · Tuxtla Gutiérrez

Contexto. Usa WhatsApp y Facebook, pero desconfía de las apps bancarias. Va a consulta cada mes y guarda sus recetas en papel.

Necesita. Ver su próxima cita, sus medicamentos y sus resultados sin depender de una llamada; letras grandes, botones claros y mensajes en español.

Le frustra. Hacer fila para preguntar algo que debería estar en su teléfono y no entender los términos técnicos.

Baja alfabetización digital · Crónica · Accesibilidad

JM — José Antonio Matuz · 23 años

Paciente joven · estudiante universitario

Contexto. Vive con el teléfono; usa apps bancarias, QR y autenticadores. Le molesta cargar papeles o volver al hospital por un resultado.

Necesita. Check-in rápido con la cámara, PDFs descargables, 2FA y una sesión que no le pida la contraseña cada vez.

Le frustra. Las filas, los portales que no funcionan en el celular y tener que llamar para confirmar una cita.

Nativo digital · Autonomía · Check-in QR

DL — Dra. López Hernández · 38 años

Médica general · usuaria del portal clínico

Contexto. Atiende consulta general, ordena estudios y emite recetas. Necesita ver el historial completo antes de decidir.

Necesita. Abrir el expediente en segundos, saber quién ya llegó, ordenar estudios y dejar la próxima cita sin empalmes.

Le frustra. Buscar carpetas, repetir estudios por extravío y no tener un registro de lo que se consultó.

Portal web · Expediente · Laboratorio

+ — Otros actores del sistema

Recepción · laboratorio · administración

Recepción. Agenda citas, muestra el QR y confirma la llegada; ve la sala de espera por consultorio.

Laboratorio. Recibe órdenes, captura resultados y genera el PDF con huella SHA-256.

Administración. Gestiona usuarios, roles, permisos y consulta la bitácora de auditoría.

Portal · RBAC · Auditoría

Decisión de diseño derivada de los perfiles. La app usa una barra superior con títulos grandes, tarjetas con iconos y texto, y un solo botón primario por pantalla. Las acciones destructivas o sensibles (cambiar contraseña, desactivar 2FA) se separan en tarjetas propias para evitar toques accidentales.

1.5 Requisitos funcionales

Cada requisito describe una capacidad observable desde la app. La columna **Pantalla** conecta el requisito con el mapa de navegación de la sección 2 y con los mockups de la sección 3.

ID	REQUISITO FUNCIONAL	PRIORIDAD	PANTALLA / EVIDENCIA
RF-01	Permitir el acceso con usuario o CURP y contraseña, mostrando un error genérico si las credenciales no coinciden.	Alta	Login
RF-02	Solicitar un código TOTP de 6 dígitos cuando la cuenta tiene el segundo factor activo, con opción de código de recuperación.	Alta	Login · 2FA
RF-03	Permitir la recuperación de contraseña mediante un enlace de un solo uso enviado al correo registrado.	Media	Login · diálogo
RF-04	Mostrar en el inicio la próxima cita, el tratamiento activo y los accesos rápidos a la información del paciente.	Alta	Inicio
RF-05	Mostrar el expediente del paciente (datos generales, alergias y consultas) después de validar su identidad con huella o bloqueo del teléfono.	Alta	Mi expediente
RF-06	Listar las citas con especialidad, médico, fecha, lugar y estado (agendada, confirmada, atendida, cancelada).	Alta	Citas
RF-07	Mostrar un QR personal del paciente con vigencia de 3 minutos y un código de respaldo.	Media	Mi QR
RF-08	Escanear con la cámara el QR de la cita que muestra recepción y confirmar la llegada al hospital.	Alta	Check-in
RF-09	Mostrar la ubicación del hospital en un mapa, la ubicación del paciente y la distancia en metros, usando GPS y OpenStreetMap.	Media	Check-in · mapa
RF-10	Listar los estudios solicitados con su estado (solicitado, en proceso, listo), abrir el detalle y descargar el resultado en PDF.	Alta	Estudios · detalle
RF-11	Listar las recetas con medicamento, dosis, frecuencia y duración, y permitir descargar la receta en PDF.	Alta	Recetas
RF-12	Listar los documentos del expediente con su categoría, fecha y huella SHA-256, y permitir abrirlos o descargarlos.	Alta	Documentos
RF-13	Permitir activar/desactivar el segundo factor, cambiar la contraseña y cerrar la sesión desde “Mi seguridad”.	Alta	Mi seguridad

1.6 Requisitos no funcionales

ID	REQUISITO NO FUNCIONAL	CRITERIO VERIFICABLE
RNF-01	**Seguridad de sesión.** El acceso usa JWT de 30 minutos y refresh de 7 días con rotación; las contraseñas se guardan con Argon2.	El token caducado devuelve 401; el refresh se revoca al cerrar sesión.
RNF-02	**Privacidad y solo lectura.** El paciente solo puede leer su propia información; las escrituras se limitan a login, check-in y seguridad de la cuenta.	Un paciente no puede consultar el expediente de otro (403).

ID	REQUISITO NO FUNCIONAL	CRITERIO VERIFICABLE
RNF-03	**Usabilidad y accesibilidad.** Material Design 3, textos en español, objetivos táctiles de al menos 48 dp y contraste mínimo AA.	Verde #13653F sobre blanco: 7.09:1; gris #5B6560: 6.04:1.
RNF-04	**Compatibilidad.** Android 8.0 (API 26) o superior, orientación vertical y tamaño de pantalla de teléfono.	La app instala y navega en API 26+ sin cambios de layout.
RNF-05	**Rendimiento percibido.** Las pantallas muestran indicadores de carga y no bloquean el hilo principal durante las llamadas de red.	Estado de carga visible; la navegación sigue respondiendo.
RNF-06	**Disponibilidad y errores.** Si la API no responde, la app muestra un mensaje claro y no pierde la sesión; el check-in es idempotente.	Repetir el check-in no duplica la llegada; el error se muestra en pantalla.
RNF-07	**Mantenibilidad y trazabilidad.** Código organizado por capas (ui, data, core), nombres claros, Git y bitácora de auditoría en el servidor.	El proyecto compila; cada acceso sensible queda en `audit_log`.

1.7 Historias de usuario

Las historias se escribieron con el formato **Como… quiero… para…** y criterios de aceptación **Dado / Cuando / Entonces**. Cada una se puede probar sin ambigüedad y se relaciona con un requisito.

HU-01 Iniciar sesión con mis credenciales — Alta

Como paciente, **quiero** entrar con mi usuario o CURP y mi contraseña **para** consultar mi información clínica.

Dado que tengo una cuenta activa, **cuando** escribo credenciales correctas y toco “Iniciar sesión”, **entonces** llego al inicio y veo mi nombre. **Dado** que escribo una contraseña incorrecta, **cuando** intento entrar, **entonces** veo un mensaje genérico y puedo reintentar.

HU-02 Recuperar mi contraseña sin ir al hospital — Media

Como paciente, **quiero** solicitar un enlace de recuperación **para** volver a entrar si olvidé mi contraseña.

Dado que toco “¿Olvidaste tu contraseña?”, **cuando** escribo mi usuario o correo, **entonces** veo un mensaje neutro (“si la cuenta existe, se enviará un enlace”). **Dado** un enlace vencido o ya usado, **cuando** lo abro, **entonces** el sistema lo rechaza.

HU-03 Ver mi próxima cita al entrar — Alta

Como paciente, **quiero** ver mi próxima cita en el inicio **para** saber cuándo y con quién tengo consulta.

Dado que tengo una cita agendada, **cuando** abro el inicio, **entonces** veo especialidad, médico, fecha, hora y un acceso a todas mis citas. **Dado** que no tengo citas, **entonces** veo “No tienes citas próximas”.

HU-04 Abrir mi expediente con huella

Alta

Como paciente, **quiero** que mi expediente se abra con mi huella o el bloqueo del teléfono **para** que nadie más lo vea si pierdo el dispositivo.

Dado que toco “Expediente”, **cuando** el sistema solicita biometría, **entonces** solo después de validarla veo mis datos y consultas. **Dado** un teléfono sin huella configurada, **entonces** la app avisa y permite continuar en modo demostración.

HU-05 Confirmar mi llegada con el QR de recepción

Alta

Como paciente, **quiero** escanear el QR que muestra recepción **para** confirmar que ya llegué sin hacer fila.

Dado que recepción muestra el QR de mi cita, **cuando** abro la cámara y lo escaneo, **entonces** veo “Llegada confirmada” con especialidad, consultorio y hora. **Dado** un código inválido, **entonces** veo un error claro y puedo reintentar.

HU-06 Usar el código de respaldo si la cámara falla

Media

Como paciente, **quiero** escribir el código de respaldo **para** completar el check-in cuando no puedo escanear.

Dado que la cámara no funciona, **cuando** escribo el código de la cita, **entonces** el sistema valida y confirma la llegada. **Dado** un código ya usado, **entonces** el check-in es idempotente y no duplica la llegada.

HU-07 Consultar mis estudios y descargar el resultado

Alta

Como paciente, **quiero** ver mis estudios con su estado y abrir el PDF **para** llevar mis resultados a otra consulta.

Dado que tengo un estudio “Listo”, **cuando** abro el detalle, **entonces** veo el resultado y puedo descargarlo. **Dado** un estudio “Solicitado” o “En proceso”, **entonces** veo el estado sin un PDF disponible.

HU-08 Consultar mi receta y seguir el tratamiento

Alta

Como paciente, **quiero** ver mis medicamentos, dosis y frecuencia **para** no confundir mi tratamiento.

Dado que el médico emitió una receta, **cuando** abro “Recetas”, **entonces** veo cada medicamento con dosis, frecuencia y duración. **Dado** que la receta tiene PDF, **entonces** puedo descargarlo.

HU-09 Ver mis documentos y su huella de integridad

Media

Como paciente, **quiero** ver mis documentos con su huella SHA-256 **para** confiar en que no fueron alterados.

Dado que el expediente tiene documentos, **cuando** abro “Documentos”, **entonces** veo título, categoría, fecha y huella. **Dado** que toco “Abrir”, **entonces** se descarga y se abre con la app disponible en el teléfono.

HU-10 Activar el segundo factor

Alta

Como paciente, **quiero** activar 2FA con Google o Microsoft Authenticator **para** proteger mi cuenta aunque alguien conozca mi contraseña.

Dado que abro “Mi seguridad”, **cuando** activo el segundo factor y confirmo el código, **entonces** la app muestra los códigos de recuperación una sola vez. **Dado** que cierro sesión, **cuando** vuelvo a entrar, **entonces** se solicita el código TOTP.

HU-11 **Cambiar mi contraseña y cerrar sesión** Media

Como paciente, **quiero** cambiar mi contraseña y cerrar sesión **para** controlar el acceso a mi cuenta.

Dado que escribo mi contraseña actual y una nueva de al menos 8 caracteres con letras y números, **cuando** confirmo, **entonces** se actualiza y se cierran las demás sesiones. **Dado** que toco “Cerrar sesión”, **entonces** vuelvo al login y el token se revoca.

HU-12 **Ubicar el hospital en el mapa** Baja

Como paciente, **quiero** ver qué tan lejos estoy del hospital **para** calcular mi llegada.

Dado que concedo permiso de ubicación, **cuando** abro el check-in, **entonces** veo el mapa, el pin del hospital y la distancia en metros. **Dado** que niego el permiso, **entonces** veo una explicación y la app sigue funcionando sin GPS.

1.8 Trazabilidad y alcance

La matriz siguiente demuestra que cada requisito tiene al menos una historia de usuario y una pantalla donde se verifica. También sirve como lista de comprobación para la demo.

REQUISITO	HISTORIA(S)	PANTALLA / EVIDENCIA	CÓMO SE PRUEBA
RF-01	HU-01	Login	Credenciales correctas e incorrectas
RF-02	HU-10	Login · 2FA	Código TOTP y código de recuperación
RF-03	HU-02	Login · diálogo	Enlace de un solo uso
RF-04	HU-03	Inicio	Próxima cita y tratamiento
RF-05	HU-04	Mi expediente	BiometricPrompt + historial
RF-06	HU-03, HU-05	Citas	Estados y datos de la cita
RF-07	HU-05	Mi QR	QR con vigencia y respaldo
RF-08	HU-05, HU-06	Check-in	Escaneo y código de respaldo
RF-09	HU-12	Check-in · mapa	Permiso concedido/negado
RF-10	HU-07	Estudios · detalle	Estado y PDF
RF-11	HU-08	Recetas	Medicamentos y PDF
RF-12	HU-09	Documentos	Huella SHA-256 y descarga
RF-13	HU-10, HU-11	Mi seguridad	2FA, contraseña y logout

Alcance y límites declarados. El prototipo implementa 11 rutas y 3 estados/diálogos; la actividad pedía de 3 a 5 pantallas como mínimo. Se conservan 5 flujos principales para el diseño detallado y se documentan los demás como pantallas de apoyo. La app consume la API real del proyecto integrador; los datos son ficticios de demostración y no sustituyen un expediente clínico real.

ENTREGABLE E2 · COMPORTAMIENTO

2. Casos de uso y flujo de navegación

El comportamiento de la app se modela desde el punto de vista del paciente. Los casos de uso describen **qué puede hacer** y el mapa de navegación describe **cómo llega** a cada pantalla. Ambos se derivan de las historias de la sección 1.

2.1 Actores y alcance

ACTOR	TIPO	PARTICIPACIÓN
Paciente	Principal	Inicia sesión, consulta su expediente, citas, estudios, recetas y documentos; hace check-in y gestiona su seguridad.
Recepción	Secundario	Agenda la cita y muestra el QR que el paciente escanea. No usa la app, pero participa en el caso de check-in.
App autenticadora	Secundario	Genera el código TOTP de 6 dígitos que el paciente escribe durante el segundo factor.
API / backend	Sistema	Valida identidad, permisos, códigos QR y estados; registra la bitácora. Es la frontera del sistema, no un actor humano.

Inventario de casos de uso

ID	CASO DE USO	ACTOR(ES)	RELACIÓN	PANTALLA
CU-01	Iniciar sesión y verificar 2FA	Paciente · App autenticadora	«include» Verificar código TOTP	Login
CU-02	Recuperar contraseña	Paciente	—	Login · diálogo
CU-03	Consultar expediente clínico	Paciente	«include» Validar huella	Mi expediente
CU-04	Ver citas y estados	Paciente	—	Citas
CU-05	Hacer check-in con QR	Paciente · Recepción	«include» Escanear QR; «extend» Código de respaldo	Check-in
CU-06	Consultar estudios y resultados	Paciente	«include» Descargar PDF firmado	Estudios · detalle
CU-07	Ver recetas y tratamiento	Paciente	«include» Descargar PDF firmado	Recetas
CU-08	Ver documentos del expediente	Paciente	«include» Descargar PDF firmado	Documentos
CU-09	Mostrar mi QR	Paciente	—	Mi QR
CU-10	Gestionar mi seguridad	Paciente	«include» Verificar código TOTP	Mi seguridad
CU-11	Cerrar sesión	Paciente	—	Inicio · Login

2.2 Diagrama de casos de uso

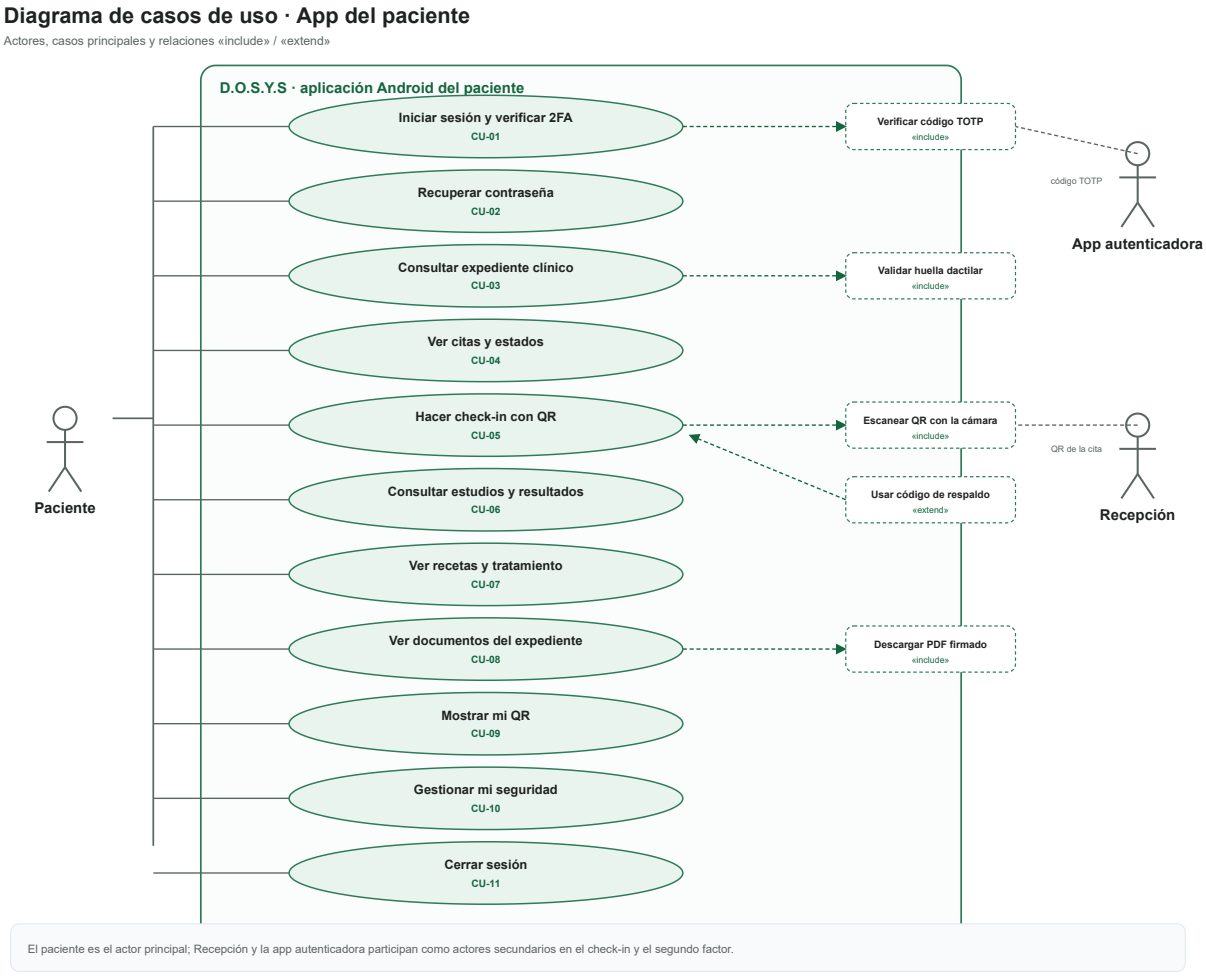


Figura 2.1. Casos de uso de la app. Las flechas discontinuas muestran las relaciones «`include`» y «`extend`»; Recepción y la app autenticadora son actores secundarios.

El diagrama se leyó de arriba hacia abajo: el paciente es el actor principal y tiene acceso a once casos. Los casos marcados con «`include`» siempre forman parte del caso base (por ejemplo, consultar el expediente incluye validar la huella). El caso «`extend`» solo ocurre cuando la cámara falla: el paciente usa el código de respaldo para completar el check-in.

2.3 Descripción de casos principales

Se detallan los cinco casos que concentran el valor de la app y que se demuestran en la presentación.

CASO	DESCRIPCIÓN, FLUJO Y EXCEPCIONES
CU-01 Iniciar sesión y verificar 2FA	**Precondición:** el paciente tiene una cuenta activa. **Flujo:** escribe usuario/CURP y contraseña → la API valida → si la cuenta tiene 2FA, la app pide el código TOTP → al validarlo recibe los tokens y entra al inicio. **Excepciones:** credenciales incorrectas (mensaje genérico), cuenta bloqueada por intentos, código TOTP inválido o vencido. **Postcondición:** sesión iniciada y backstack limpio.
CU-03 Consultar expediente	**Precondición:** sesión iniciada. **Flujo:** toca “Expediente” → la app solicita huella o bloqueo del teléfono → al validar, consulta el perfil y las consultas → muestra datos generales, alergias e historial. **Excepciones:** biometría cancelada o no configurada (aviso y modo demostración), error de red. **Postcondición:** el expediente queda visible solo en pantalla; no se escribe nada.
CU-05 Hacer check-in con QR	**Precondición:** el paciente tiene una cita y recepción muestra su QR. **Flujo:** abre “Check-in” → “Abrir cámara” → ZXing lee el código → la app envía `POST /patients/me/appointments/{id}/check-in` → la API valida propiedad, código, estado y ventana → responde 200 → la app muestra especialidad, consultorio y hora. **Excepciones:** permiso de cámara denegado, código inválido, cita ya usada o fuera de ventana; se ofrece el código de respaldo. **Postcondición:** la llegada queda registrada y visible en la sala de espera del portal.
CU-06 Consultar estudios y resultados	**Precondición:** el médico ordenó al menos un estudio. **Flujo:** abre “Estudios” → ve la lista con estado → toca un estudio “Listo” → ve el detalle y descarga el PDF firmado. **Excepciones:** estudio sin resultado, PDF no disponible, error de red. **Postcondición:** el paciente conserva una copia del resultado en su teléfono.
CU-10 Gestionar mi seguridad	**Precondición:** sesión iniciada. **Flujo:** abre “Mi seguridad” → activa 2FA (escanea el QR en su autenticador y confirma el código) o cambia su contraseña → la API valida y actualiza → la app muestra confirmación. **Excepciones:** código inválido, contraseña actual incorrecta, contraseña nueva débil. **Postcondición:** la cuenta queda protegida y las demás sesiones se cierran si se cambió la contraseña.

Trazabilidad de los casos principales

CASO	HISTORIAS	REQUISITOS	EVIDENCIA EN LA DEMO
CU-01 Iniciar sesión	HU-01, HU-10	RF-01, RF-02	Login con contraseña y código TOTP.
CU-03 Consultar expediente	HU-04	RF-05	BiometricPrompt + datos e historial.
CU-05 Check-in	HU-05, HU-06	RF-08, RF-09	QR del portal + confirmación en la app.
CU-06 Estudios	HU-07	RF-10	Lista por estado + PDF con hash.
CU-10 Seguridad	HU-10, HU-11	RF-13	2FA, cambio de contraseña y logout.

> **Regla de oro del comportamiento.** La app del paciente es de **solo lectura clínica**. Sus únicas escrituras son el inicio de sesión, el check-in y las acciones de seguridad de la cuenta. Todo lo demás (diagnóstico, recetas, estudios, citas) lo produce el personal desde el portal.

2.4 Mapa de navegación

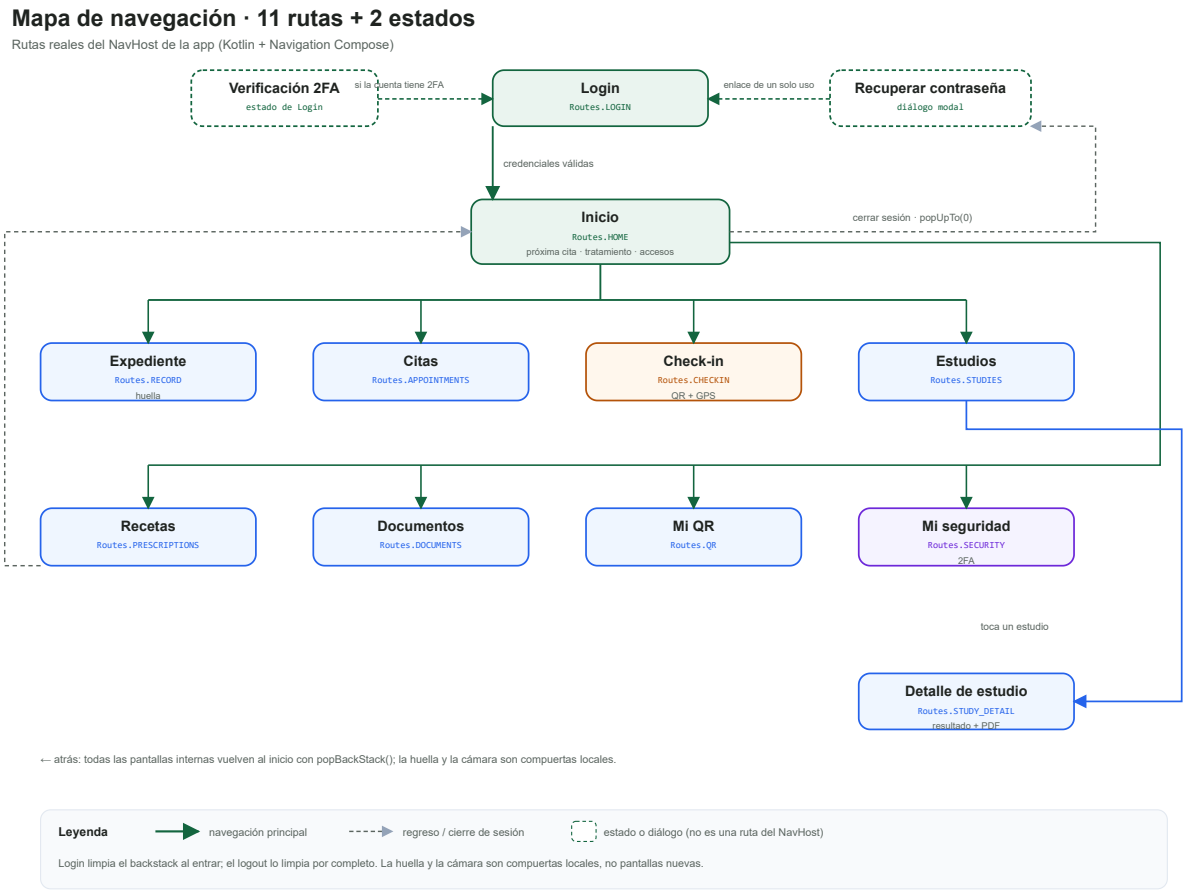


Figura 2.2. Mapa de navegación con las rutas reales del `NavHost`. Las líneas verdes son navegación principal; las discontinuas, regreso o cierre de sesión; los recuadros punteados son estados o diálogos que no son rutas del grafo.

El grafo es un **hub**: el inicio concentra los accesos y cada pantalla interna regresa con `popBackStack()`. Al iniciar sesión se limpia el backstack para que “atrás” no vuelva al login; al cerrar sesión se limpia por completo con `popUpTo(0)`. La huella y la cámara son compuertas locales, no pantallas nuevas del `NavHost`.

> **Estados que no son rutas.** La verificación 2FA y la recuperación de contraseña son estados/diálogos del login; el bloqueo por huella es una compuerta de “Mi expediente”. Se dibujan aparte para no confundirlos con pantallas del grafo y para que la tabla de inventario sea exacta.

2.5 Inventario de pantallas y transiciones

RUTA / PANTALLA	PROPÓSITO	ENTRA DESDE	SALE HACIA
Login `Routes.LOGIN`	Autenticación con usuario/CURP y contraseña; diálogo de recuperación; paso 2FA.	Inicio de la app; logout	Inicio; 2FA; diálogo de recuperación

RUTA / PANTALLA	PROPÓSITO	ENTRA DESDE	SALE HACIA
Inicio `Routes.HOME`	Próxima cita, tratamiento activo y accesos rápidos.	Login	Expediente, Citas, Check-in, Estudios, Recetas, Mi QR, Seguridad, Documentos; logout
Mi expediente `Routes.RECORD`	Datos del paciente, alergias e historial de consultas; protegido por huella.	Inicio	Inicio (atrás)
Citas `Routes.APPOINTMENTS`	Lista de citas y estados; acceso al check-in.	Inicio	Check-in; Inicio
Check-in `Routes.CHECKIN`	Cámara QR, código de respaldo, mapa GPS y confirmación de llegada.	Inicio; Citas	Inicio; mapa
Estudios `Routes.STUDIES`	Lista de estudios con estado (solicitado, en proceso, listo).	Inicio	Detalle de estudio; Inicio
Detalle de estudio `Routes.STUDY_DETAIL`	Resultado del estudio y descarga del PDF.	Estudios	Estudios
Recetas `Routes.PRESCRIPTIONS`	Medicamentos, dosis, frecuencia y PDF de la receta.	Inicio	Inicio
Documentos `Routes.DOCUMENTS`	Documentos del expediente con categoría, fecha y SHA-256.	Inicio	Inicio
Mi QR `Routes.QR`	QR personal con vigencia y código de respaldo.	Inicio	Inicio
Mi seguridad `Routes.SECURITY`	Activar/desactivar 2FA, cambiar contraseña y ver códigos de recuperación.	Inicio	Inicio
Recuperar contraseña `diálogo modal`	Solicitar un enlace de un solo uso.	Login	Login
Verificación 2FA `estado de Login`	Escribir el código TOTP o un código de recuperación.	Login	Inicio; Login
Bloqueo por huella `BiometricPrompt`	Compuerta local antes de mostrar el expediente.	Mi expediente	Mi expediente

Total: 11 rutas declaradas en `Routes.kt` + 3 estados/diálogos = 14 nodos en el mapa. La tabla coincide con el código real de `DosysNavHost.kt`.

ENTREGABLE E3 · INTERFAZ

3. Wireframes y mockups

El diseño visual parte de un sistema sencillo: fondo claro, verde institucional, tarjetas con bordes suaves y un solo botón primario por pantalla. La app usa Material Design 3 y está pensada para leerse de un vistazo, incluso con poca familiaridad digital.

3.1 Sistema de diseño y Material Design 3

El sistema se construyó sobre los componentes estándar de Material 3 para que la app se sienta nativa en Android y para que el prototipo sea consistente con las guías de la materia. No se usan librerías de diseño externas: todo se implementa con `androidx.compose.material3`.

TOKEN	VALOR	USO
Primario	`#13653F`	Botones, iconos activos, títulos y barra superior.
Primario claro	`#EAF4EF`	Fondo de tarjetas de estado, contenedores y top bar.
Superficie	`#FFFFFF`	Fondo de pantalla y tarjetas principales.
Texto	`#1F2320`	Títulos y texto principal (contraste 15.9:1 sobre blanco).
Texto secundario	`#5B6560`	Descripciones y ayudas (contraste 6.04:1).
Error	`#B3261E`	Mensajes de validación y estados de error (6.54:1).

Tipografía

La app usa la tipografía por defecto de Material 3 (Roboto) y la escala estándar: **display** para el logo de acceso, **titleLarge** para títulos de pantalla, **bodyMedium** para texto clínico y **labelLarge** para botones. El documento usa Arial 11 pt por el lineamiento de entrega.

Espaciado y forma

Rejilla de 8 dp; 16 dp de margen lateral; 12 dp entre tarjetas; radios de 12–16 dp. Los botones miden 52 dp de alto y las tarjetas tienen áreas táctiles completas, no solo el texto.

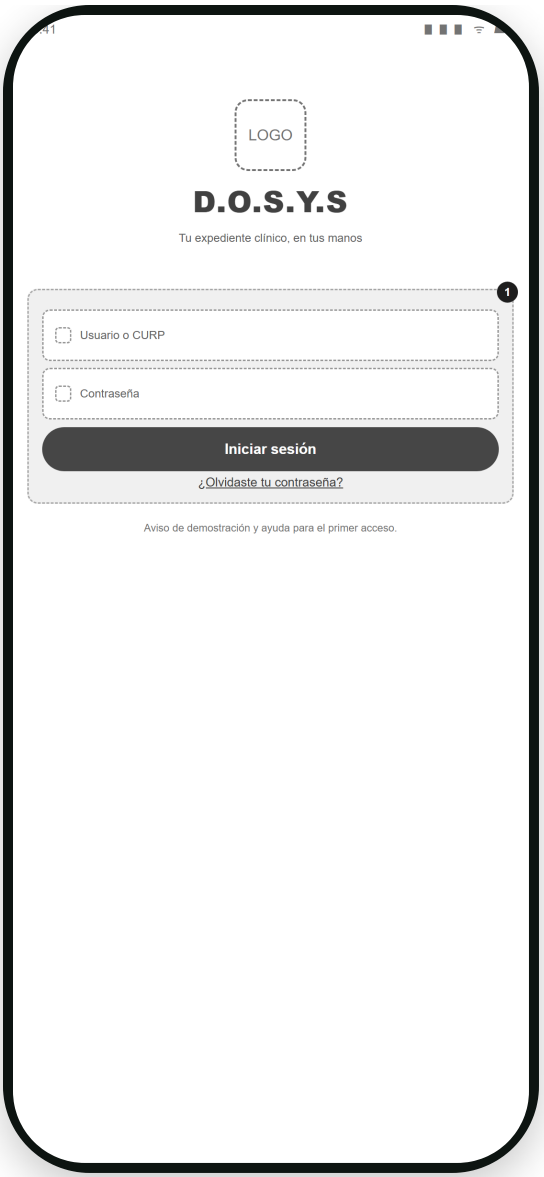
COMPONENTE M3	DÓNDE SE USA	REGLA DE DISEÑO
TopAppBar	Inicio, expediente, check-in, seguridad y demás pantallas internas.	Fondo `primaryContainer`, título grande y botón de regreso con descripción accesible.
Card	Próxima cita, tratamiento, datos del paciente, estudios, recetas.	Una idea por tarjeta; icono + título + contenido + acción. Sin sombras fuertes.
Button	Iniciar sesión, abrir cámara, activar 2FA, cambiar contraseña.	Un solo botón primario por pantalla; acciones secundarias en `TextButton` u `OutlinedButton`.

COMPONENTE M3	DÓNDE SE USA	REGLA DE DISEÑO
OutlinedTextField	Credenciales, código de respaldo, contraseñas.	Etiqueta visible, icono inicial, mensaje de ayuda y error debajo del campo.
AlertDialog	Recuperar contraseña y confirmaciones.	Un campo por diálogo; acción principal a la derecha y “Cancelar” a la izquierda.
LinearProgressIndicator	Tratamiento activo.	Muestra el avance de tomas sin convertirlo en una tarea de vigilancia.
StatusChip / texto	Estados de cita y estudio.	El estado siempre se escribe con texto, no solo con color.

Accesibilidad. Contrastes AA/AAA (7.09:1 para verde sobre blanco); objetivos táctiles de 48 dp o más; textos en español sin abreviaturas clínicas; errores con texto y no solo color; contenido descrito en iconos (`contentDescription`); soporte de escala de fuente del sistema; el QR y el código de respaldo permiten completar el check-in sin depender de la cámara.

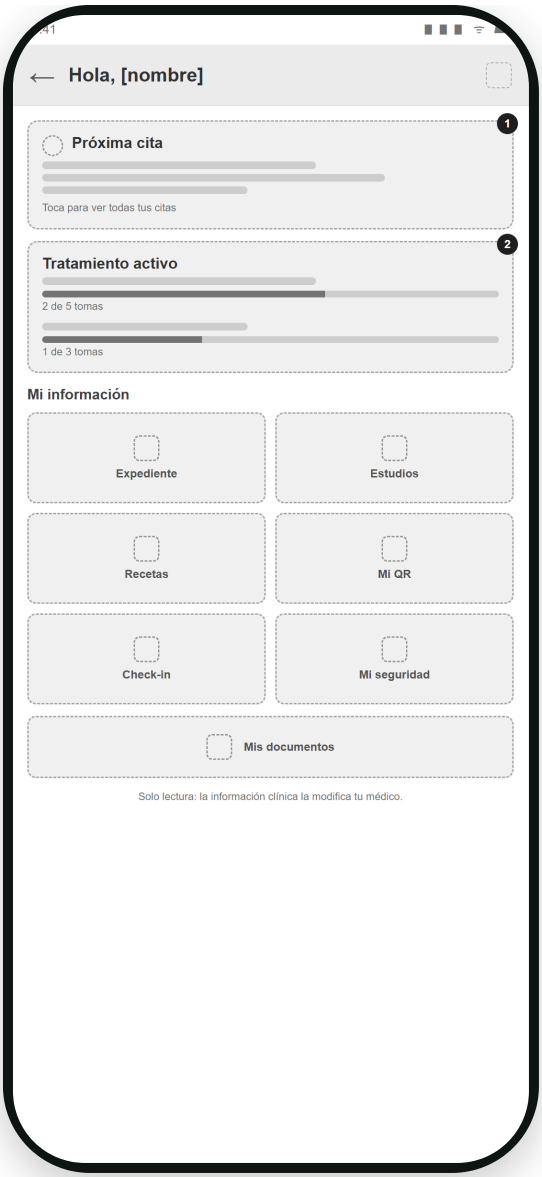
3.2 Wireframes de baja fidelidad

Los wireframes muestran la estructura antes del color: jerarquía, bloques, campos y acciones. Se dibujaron en escala de grises para discutir el flujo sin distraerse con la estética. Los números negros remiten a la leyenda de cada pantalla.



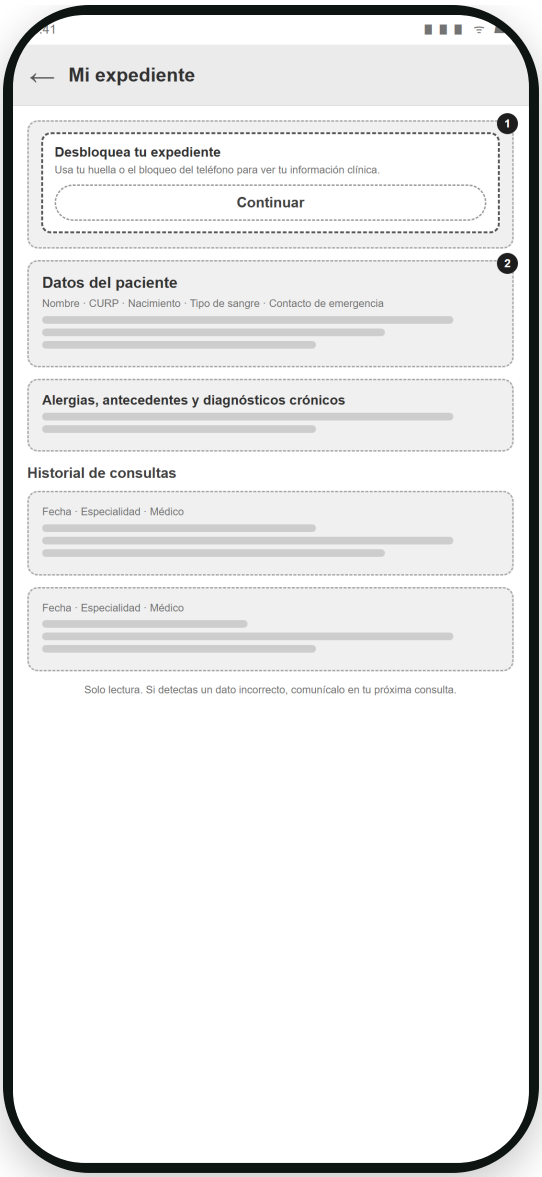
Wireframe 1 · Login. Logo, credenciales y recuperación.

1 Campos + botón primario. **2** Aviso de demostración y ayuda de acceso.



Wireframe 2 · Inicio. Resumen y accesos rápidos.

1 Próxima cita. **2** Tratamiento activo. La rejilla de 6 accesos + documentos se desplaza.



Wireframe 3 · Mi expediente. Bloqueo y datos clínicos.

1 Compuerta de huella antes de mostrar datos. **2** Datos, alergias e historial.



Wireframe 4 · Check-in. Cámara, respaldo y mapa.

1 Cámara + código de respaldo. **2** Mapa, distancia y confirmación de llegada.



Wireframe 5 · Mi seguridad. 2FA y contraseña.

1 Estado del segundo factor. **2** Cambio de contraseña y sesiones.

Elementos comunes

Barra superior con regreso y título. **Tarjetas** con icono, título y contenido. **Un botón primario** por pantalla. **Campos con etiqueta** y ayuda. **Avisos** en texto, no solo color.

Patrón de flujo: inicio → tarjeta → detalle → regreso. Ninguna pantalla interna depende de un menú lateral; todo se alcanza desde el inicio o desde la tarjeta relacionada.

Por qué no hay bottom navigation

El paciente usa la app en ráfagas cortas (ver una cita, un resultado, hacer check-in). Una barra inferior con 5 destinos ocultaría funciones y competiría con los accesos grandes. La rejilla de tarjetas es más legible y permite crecer sin reentrenar al usuario.

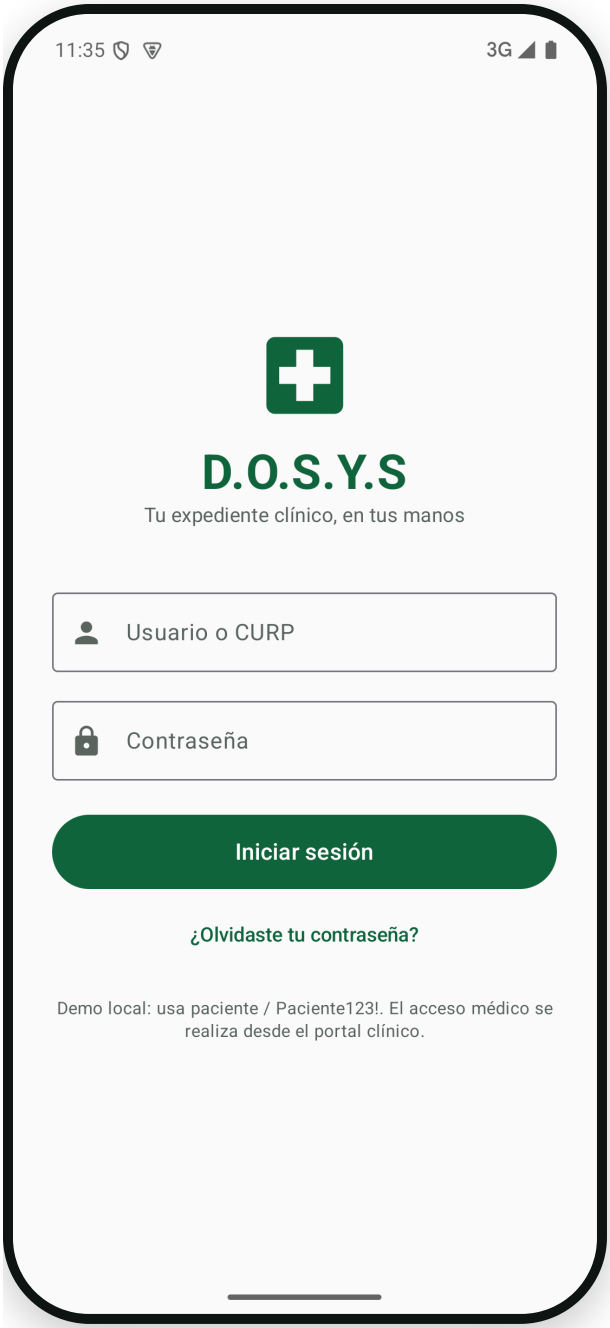
3.3 Mockups de alta fidelidad

Los mockups de alta fidelidad se generaron a partir del **prototipo ejecutable**, no de una recreación. Por eso muestran el estado real de la app: tipografía, colores, componentes y datos de demostración. Cada página incluye la pantalla principal y un estado secundario que completa la función.

MOCKUP 1 DE 5

Inicio de sesión

Acceso con usuario o CURP, contraseña y recuperación de cuenta.



Función real

El paciente escribe su usuario o CURP y su contraseña. Si la cuenta tiene 2FA, la app pasa al paso de código TOTP. El enlace “¿Olvidaste tu contraseña?” abre el diálogo de recuperación.

Componentes Material 3

- `OutlinedTextField` con icono inicial y etiqueta visible.
- `Button` primario de 52 dp, ancho completo.
- `TextButton` para recuperación.
- Marca D.O.S.Y.S con icono `LocalHospital`.

Estados

Cargando (spinner dentro del botón), credenciales incorrectas (error genérico), 2FA requerido (pantalla de código) y recuperación (diálogo modal).

HU-01 HU-02 HU-10 RF-01 RF-02



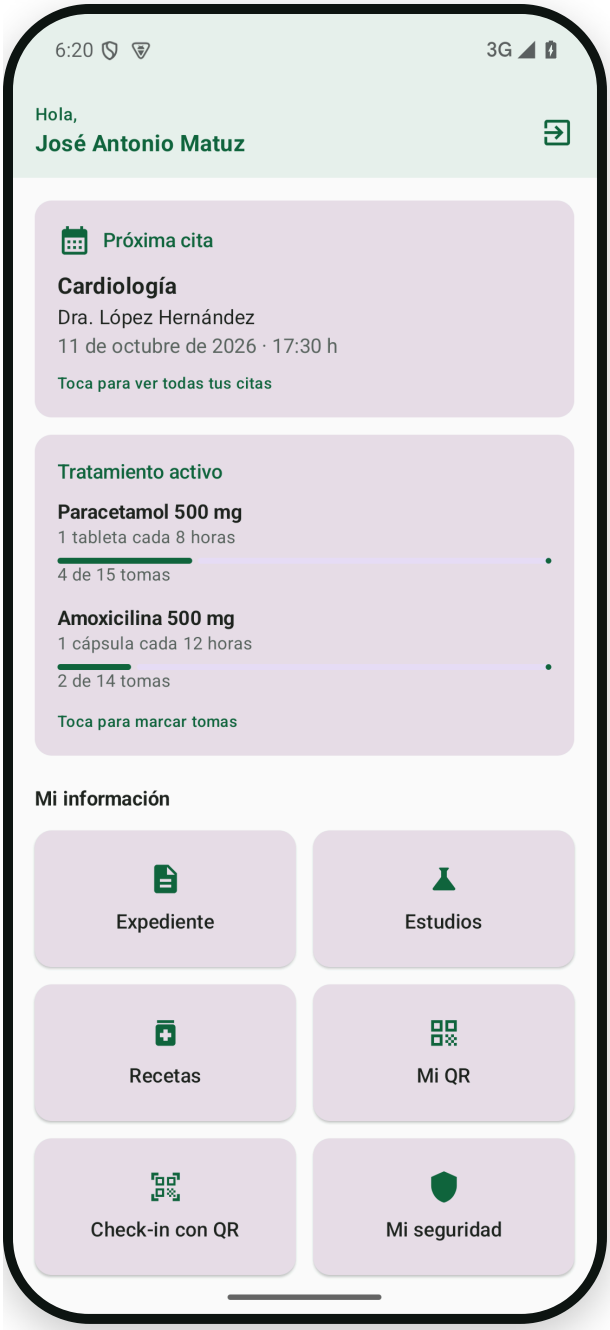
Estado secundario. Diálogo de recuperación: si la cuenta existe, se envía un enlace de un solo uso. No revela si el usuario está registrado.

Captura del prototipo ejecutable · 1080 × 2400 px · Android 15 (API 35) · datos ficticios de demostración

MOCKUP 2 DE 5

Inicio

La próxima cita, el tratamiento activo y todos los accesos en una sola pantalla.



Función real

Al entrar, el paciente ve su nombre, la próxima cita con especialidad/médico/fecha y el tratamiento activo con el avance de tomas. Debajo, una rejilla de seis accesos y una tarjeta de documentos.

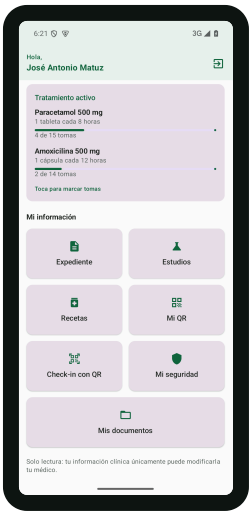
Componentes Material 3

- `TopAppBar` con saludo y acción de cerrar sesión.
- `Card` clicable para cita, tratamiento y accesos.
- `LinearProgressIndicator` para las tomas.
- Iconos `CalendarMonth`, `Description`, `Science`, `QrCodeScanner`, `Shield`.

Jerarquía

La cita ocupa el primer lugar porque es la acción más urgente; el tratamiento segundo; los accesos después. El contenido es desplazable y la tarjeta de documentos queda al final.

HU-03 RF-04 RF-07 RF-13



Estado secundario. Al desplazar el inicio aparece la tarjeta “Mis documentos”, que abre el expediente digital con la huella SHA-256 de cada archivo.

Captura del prototipo ejecutable · 1080 × 2400 px · Android 15 (API 35) · datos ficticios de demostración

MOCKUP 3 DE 5

Mi expediente

Datos del paciente e historial clínico, protegidos por huella.



Función real

Muestra nombre, CURP, nacimiento, tipo de sangre, contacto de emergencia, alergias/antecedentes y el historial de consultas con motivo y diagnóstico. La app solo lee; el médico escribe desde el portal.

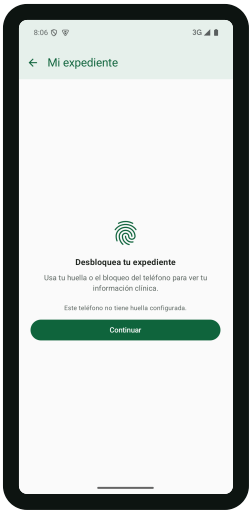
Componentes Material 3

- `ScreenScaffold` con `TopAppBar` y regreso.
- Tarjetas de datos y de consultas, con jerarquía tipográfica.
- Aviso de solo lectura al final de la pantalla.

Privacidad

Antes de mostrar el contenido se ejecuta `BiometricPrompt`. Si el teléfono no tiene huella configurada, la app avisa y permite continuar en modo demostración; esa diferencia se declara en la sección 5.

HU-04 RF-05 RNF-02



Estado secundario. Compuerta de huella: el expediente no se pinta hasta validar la biometría o el bloqueo del teléfono.

Captura del prototipo ejecutable · 1080 × 2400 px · Android 15 (API 35) · datos ficticios de demostración

MOCKUP 4 DE 5

Check-in con QR

Cámara, código de respaldo, GPS y confirmación de llegada.



Función real

El paciente abre la cámara y escanea el QR que recepción muestra en el portal. La app envía el código a la API y recibe la confirmación con especialidad, consultorio y hora. Si la cámara falla, escribe el código de respaldo. La tarjeta inferior muestra sus citas.

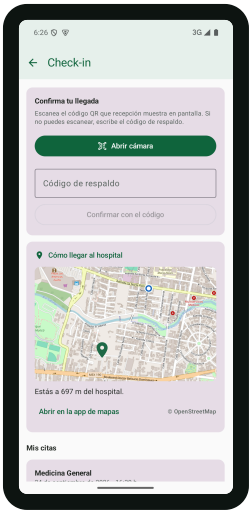
Componentes Material 3

- `Button` primario “Abrir cámara” + `OutlinedTextField` de respaldo.
- Tarjeta de ubicación con mapa OSMDroid y distancia.
- Tarjeta de confirmación con estado y datos de la cita.

Hardware y permisos

Cámara con ZXing (escáner en orientación vertical), GPS con permiso explícito y mapa OpenStreetMap sin API key. Si el permiso se niega, la pantalla explica y el check-in sigue disponible por código.

HU-05 HU-06 HU-12 RF-08 RF-09



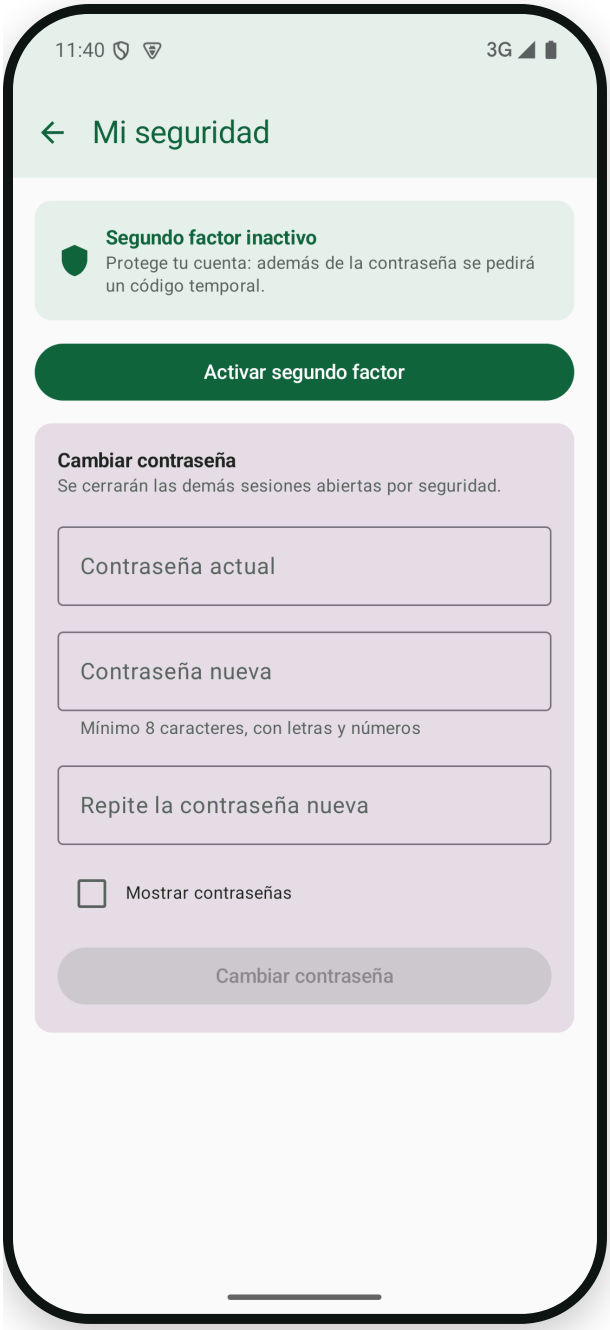
Estado secundario. Mapa real con el pin del hospital, la ubicación del paciente y la distancia en metros; se abre en la app de mapas del teléfono.

Captura del prototipo ejecutable · 1080 × 2400 px · Android 15 (API 35) · datos ficticios de demostración

MOCKUP 5 DE 5

Mi seguridad

Segundo factor, cambio de contraseña y códigos de recuperación.



Función real

El paciente activa el segundo factor con Google o Microsoft Authenticator, cambia su contraseña y consulta los códigos de recuperación. Al cambiar la contraseña se cierran las demás sesiones abiertas.

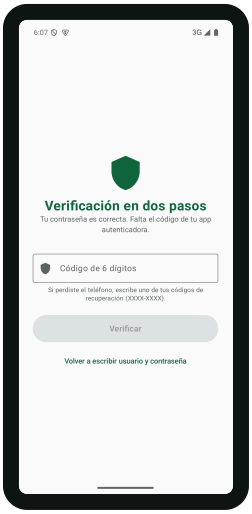
Componentes Material 3

- Tarjeta de estado del segundo factor con icono `Shield`.
- `OutlinedTextField` para contraseña actual, nueva y confirmación.
- Casilla “Mostrar contraseñas” y botón deshabilitado hasta completar el formulario.

Estados

2FA inactivo/activo, códigos de recuperación (se muestran una sola vez), contraseña débil, contraseña actual incorrecta y confirmación de cambio.

HU-10 HU-11 RF-13 RNF-01



Estado secundario. Paso 2FA del login: la contraseña ya es correcta y solo falta el código de 6 dígitos del autenticador.

Captura del prototipo ejecutable · 1080 × 2400 px · Android 15 (API 35) · datos ficticios de demostración

3.4 Prototipo navegable

Los mockups del PDF son estáticos por naturaleza. Para que el profesor pueda **tocar la app**, se construyó un prototipo HTML autocontenido con las mismas capturas del sistema real y zonas interactivas sobre los controles. No requiere instalar nada ni conectar el backend: se abre en cualquier navegador.

Prototipo interactivo · 5 pantallas + 4 estados

Haz clic en los elementos resaltados del teléfono o usa la barra lateral para saltar entre pantallas.

`https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/ProtoFurOwO/Dosys/master/design/prototipo/Prototipo_DOSYS.html`

También está en el repositorio: `design/prototipo/Prototipo_DOSYS.html`. Si el enlace directo no abre, descarga el archivo y ábrelo con doble clic.

Cómo usarlo

1. Abre el enlace o escanea el QR.
2. Toca “Iniciar sesión” en el teléfono.
3. En el inicio, toca Expediente, Check-in o Mi seguridad.
4. Usa “Atrás” o la barra lateral para volver.
5. Activa “Mostrar / ocultar zonas” para ver los hotspots.

Qué demuestra

- El flujo real login → inicio → expediente / check-in / seguridad.
- Los estados de recuperación, huella, mapa y 2FA.
- La coherencia 1:1 con las capturas del prototipo ejecutable.
- Que el diseño no es un dibujo: es la app funcionando.

Nota sobre el enlace. La rúbrica pide “enlace al diseño (Figma u otra)”. Se eligió un prototipo HTML navegable porque reproduce la app real y permite interactuar sin cuenta de Figma. Si el docente exige Figma, las cinco capturas pueden importarse a un archivo de Figma en minutos; el diseño y el PDF no cambian.

3.5 Coherencia entre mockups y app

Los mockups no se dibujaron “a mano” a partir de una idea: se capturaron del prototipo que ya compila y se ejecuta. Esa decisión elimina la deriva entre diseño y código y convierte la sección 5 en una verificación, no en una promesa.

PANTALLA	ARCHIVO KOTLIN	FUNCIÓN QUE SE VE EN EL MOCKUP	DIFERENCIA / NOTA
Login	`ui/login/LoginScreen.kt`	Credenciales, recuperación y paso 2FA.	El aviso “Demo local” se retira en producción.
Inicio	`ui/home/HomeScreen.kt`	Próxima cita, tratamiento, 7 accesos y cierre de sesión.	El contenido es desplazable; la captura muestra el primer viewport.
Mi expediente	`ui/record/RecordScreen.kt`	Perfil, alergias e historial; biometría antes de mostrar.	El emulador no tiene huella; se muestra el aviso y “Continuar”.
Check-in	`ui/checkin/CheckInScreen.kt`	Cámara, código de respaldo, mapa, confirmación y citas.	La cámara no se captura en el PDF; el estado del mapa sí.
Mi seguridad	`ui/security/SecurityScreen.kt`	2FA, contraseña y códigos de recuperación.	La captura muestra 2FA inactivo; el paso 2FA va como estado secundario.

> **Resultado.** Las cinco pantallas coinciden con el prototipo en estructura, textos, colores y acciones. Las diferencias son de **estado** (una cuenta con o sin 2FA, un teléfono con o sin huella), no de diseño, y se justifican en la sección 5.3.

Criterios de aceptación visual

CRITERIO	QUÉ SE REVISÓ	CUMPLE
Jerarquía	Un título por pantalla; la acción principal se distingue sin competir con el contenido.	Sí
Consistencia	Mismos radios, colores, tipografía y espaciado en las 5 pantallas y sus estados.	Sí
Contraste	Verde #13653F sobre blanco (7.09:1), gris #5B6560 (6.04:1) y error #B3261E (6.54:1).	Sí
Tacto	Botones de 52 dp y tarjetas completas clicables; campos con altura suficiente.	Sí
Accesibilidad	Estados con texto, iconos con descripción y soporte de escala de fuente.	Sí
Estados	Carga, error, vacío, éxito y permisos denegados documentados.	Sí

ENTREGABLE E4 · ARQUITECTURA

4. Arquitectura y modelo de datos

La app sigue el patrón **MVVM** con un flujo unidireccional de datos: la interfaz observa un estado inmutable, el ViewModel lo produce y el repositorio decide de dónde sale. La misma arquitectura se conecta con una API REST y con un modelo de datos de solo lectura representado por *data classes* de Kotlin.

4.1 Arquitectura MVVM y responsabilidades

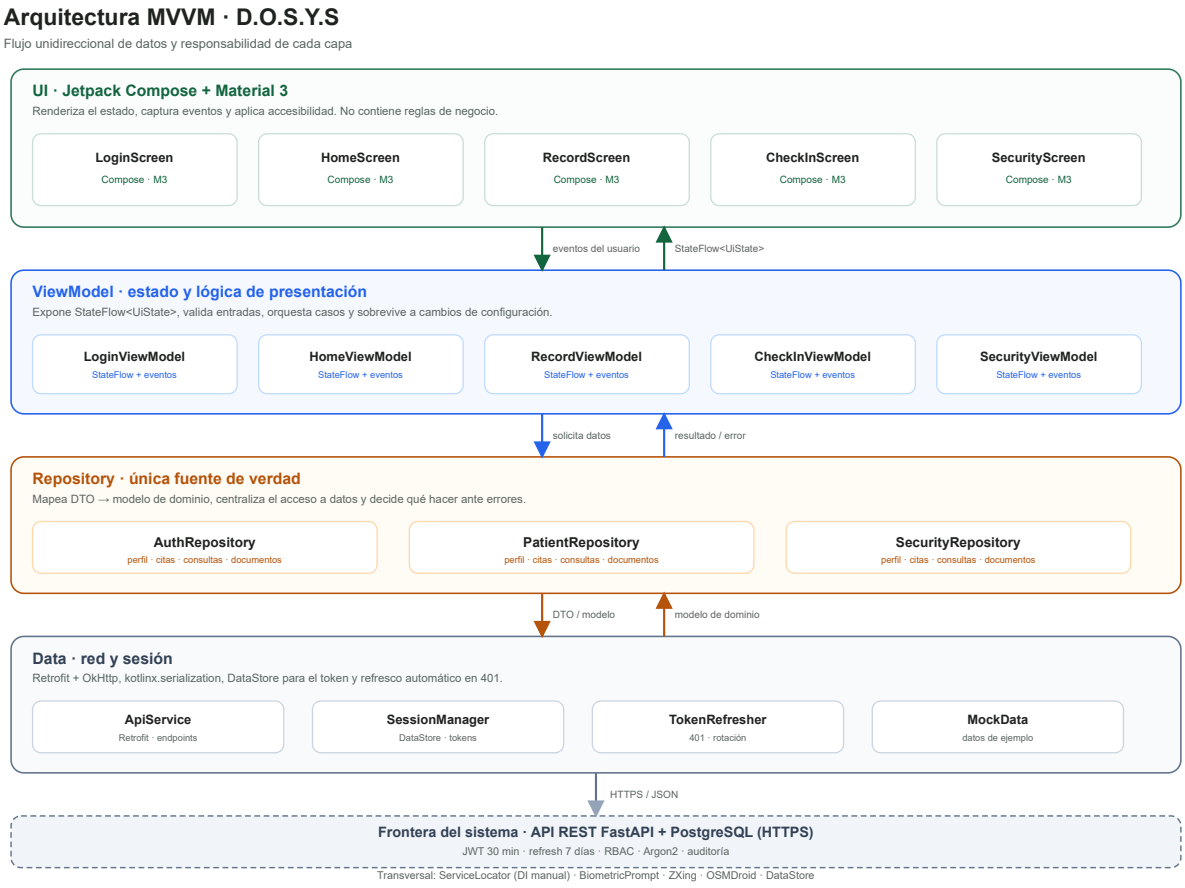


Figura 4.1. Capas de la app y flujo de datos. La UI no conoce Retrofit; el ViewModel no conoce Android `Context`; el repositorio es la única fuente de verdad.

CAPA	COMPONENTES REALES	RESPONSABILIDAD	REGLA DE DISEÑO
UI	`LoginScreen, HomeScreen, RecordScreen, CheckInScreen, SecurityScreen, ScreenScaffold, theme/`	Renderiza el estado, captura eventos, aplica Material 3 y accesibilidad. No valida reglas de negocio.	Un composable por pantalla; componentes reutilizables.

CAPA	COMPONENTES REALES	RESPONSABILIDAD	REGLA DE DISEÑO
ViewModel	`LoginViewModel`, `HomeViewModel`, `RecordViewModel`, `CheckInViewModel`, `SecurityViewModel`	Expone `StateFlow<UiState>`, valida entradas, lanza corrutinas y sobrevive a cambios de configuración.	Sin referencias a `Context` ni a vistas.
Repository	`AuthRepository`, `PatientRepository`, `SecurityRepository`	Única fuente de verdad; mapea DTO → modelo de dominio, centraliza errores y decide qué datos expone.	La UI nunca llama a Retrofit directamente.
Data	`ApiService`, `NetworkModule`, `TokenRefresher`, `SessionManager`, `MockData`	HTTP con Retrofit/OkHttp, serialización, almacenamiento del token en DataStore y refresco automático en 401.	El token no se incluye en respaldos.
Core	`ServiceLocator`, `SessionManager`, `BiometricGate`, `ZXing`, `OSMDroid`	DI manual, sesión, biometría, cámara y mapa. Son dependencias transversales, no capas de negocio.	Inyección explícita, sin frameworks pesados.

Flujo unidireccional

El usuario toca un botón → la UI emite un evento → el ViewModel actualiza su estado o llama al repositorio → el repositorio consulta la API → el ViewModel recibe el resultado y publica un nuevo `UiState` → Compose recompone solo lo que cambió. Este ciclo se repite en todas las pantallas y explica por qué la app puede mostrar estados de carga, error y éxito sin lógica duplicada.

```
// Ejemplo real de la capa de presentación
class HomeViewModel(
    private val repository: PatientRepository = ServiceLocator.patientRepository,
) : ViewModel() {
    private val _state = MutableStateFlow(HomeUiState())
    val state: StateFlow<HomeUiState> = _state.asStateFlow()

    fun load() = viewModelScope.launch {
        _state.update { it.copy(isLoading = true, error = null) }
        runCatching { repository.nextAppointment() }
            .onSuccess { appointment ->
                _state.update { it.copy(isLoading = false, nextAppointment = appointment) }
            }
            .onFailure { error ->
                _state.update { it.copy(isLoading = false, error = error.message) }
            }
    }
}
```

4.2 Arquitectura de datos y stack tecnológico

La arquitectura de datos muestra **con qué software está hecho** el sistema y **por dónde viajan los datos**. Se organiza en cuatro zonas —clientes, borde, servidor y datos— más una banda de seguridad transversal. Los logos son de Simple Icons (CC0) y de sus respectivas marcas.

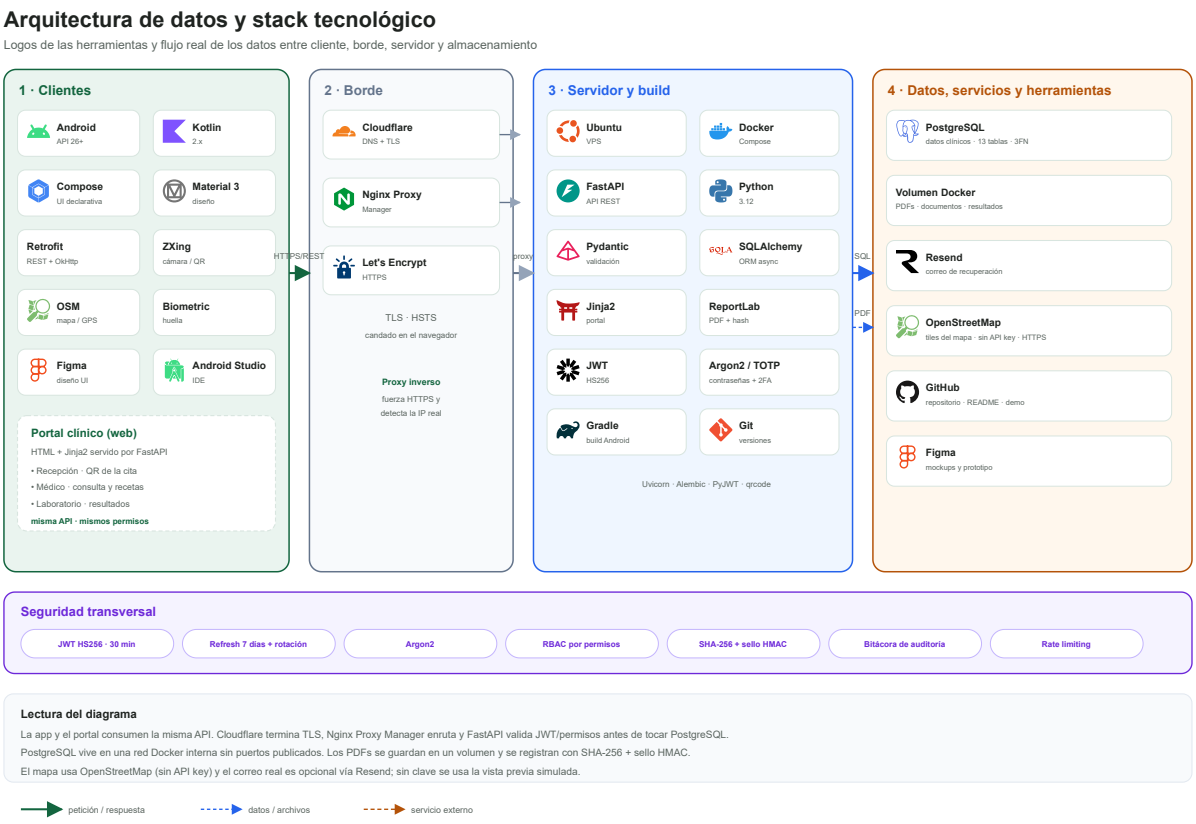


Figura 4.2. Arquitectura de datos: app y portal → Cloudflare/Nginx → FastAPI → PostgreSQL, volumen de documentos, Resend y OpenStreetMap. La seguridad (JWT, Argon2, RBAC, SHA-256, auditoría) cruza todas las capas.

ZONA	QUÉ CONTIENE	PROTOCOLO / FRONTERA
Clientes	App Android (Kotlin, Compose, M3, Retrofit, ZXing, OSMDroid, Biometric) y portal web (HTML + Jinja2).	HTTPS · REST/JSON · cookies HttpOnly en el portal.
Borde	Cloudflare (DNS/TLS), Nginx Proxy Manager y Let's Encrypt.	TLS 1.2/1.3, HSTS, proxy inverso y límites de tamaño.
Servidor	Ubuntu VPS, Docker Compose, FastAPI/Uvicorn, Pydantic, SQLAlchemy/Alembic, Jinja2, ReportLab, PyJWT, Argon2, PyOTP.	API REST, validación, generación de PDF y correo.
Datos	PostgreSQL (13 tablas, 3FN), volumen Docker para PDFs, Resend para correo y OpenStreetMap para tiles.	SQL asyncpg por red interna; archivos con SHA-256 + HMAC.

Por qué esta arquitectura. La app no guarda datos clínicos: los pide a la API en cada consulta. Eso reduce el riesgo si el teléfono se pierde y garantiza que el paciente vea siempre la misma información que el hospital. PostgreSQL nunca publica puertos; el único punto expuesto es el proxy HTTPS.

4.3 Flujo de datos del check-in

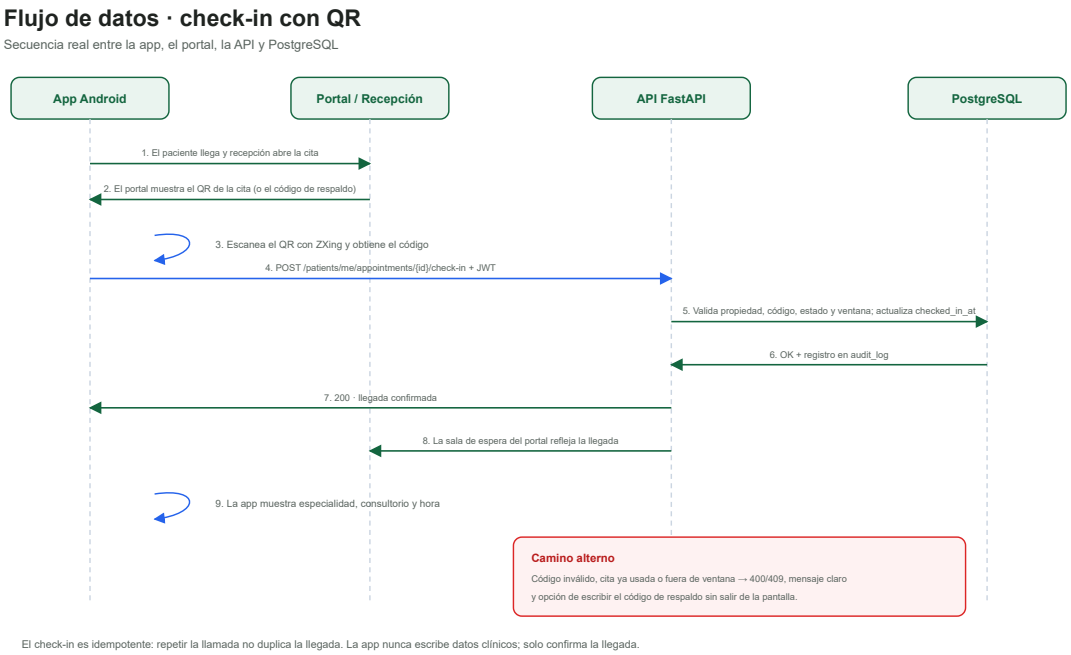


Figura 4.3. Secuencia real del check-in: el portal muestra el QR, la app lo escanea, la API valida y PostgreSQL registra la llegada; la sala de espera del portal se actualiza.

El check-in es el mejor ejemplo de la arquitectura porque cruza las cuatro capas: cámara (UI), ViewModel, repositorio, Retrofit, API, PostgreSQL y portal. La operación es **idempotente**: si el paciente repite la llamada, la llegada no se duplica. Además, la app nunca escribe datos clínicos; solo confirma la llegada.

PASO	RESPONSABLE	QUÉ OCURRE	EVIDENCIA / REGLA
1	Recepción (portal)	Abre la cita y muestra el QR con su código de respaldo.	Cada cita genera un código único.
2	App (UI)	El paciente toca “Abrir cámara” y escanea el QR.	ZXing en orientación vertical.
3	App (ViewModel)	Envía el código al repositorio y muestra estado de carga.	No bloquea el hilo principal.
4	API (FastAPI)	Valida JWT, propiedad de la cita, código, estado y ventana.	401/403/400/409 según el caso.
5	PostgreSQL	Actualiza `checked_in_at` y registra la auditoría.	Operación idempotente.
6	API → App	Responde 200 con especialidad, consultorio y hora.	La app muestra “Llegada confirmada”.
7	Portal	La sala de espera refleja la llegada del paciente.	El médico abre la consulta precargada.

4.4 Modelo de datos de la app

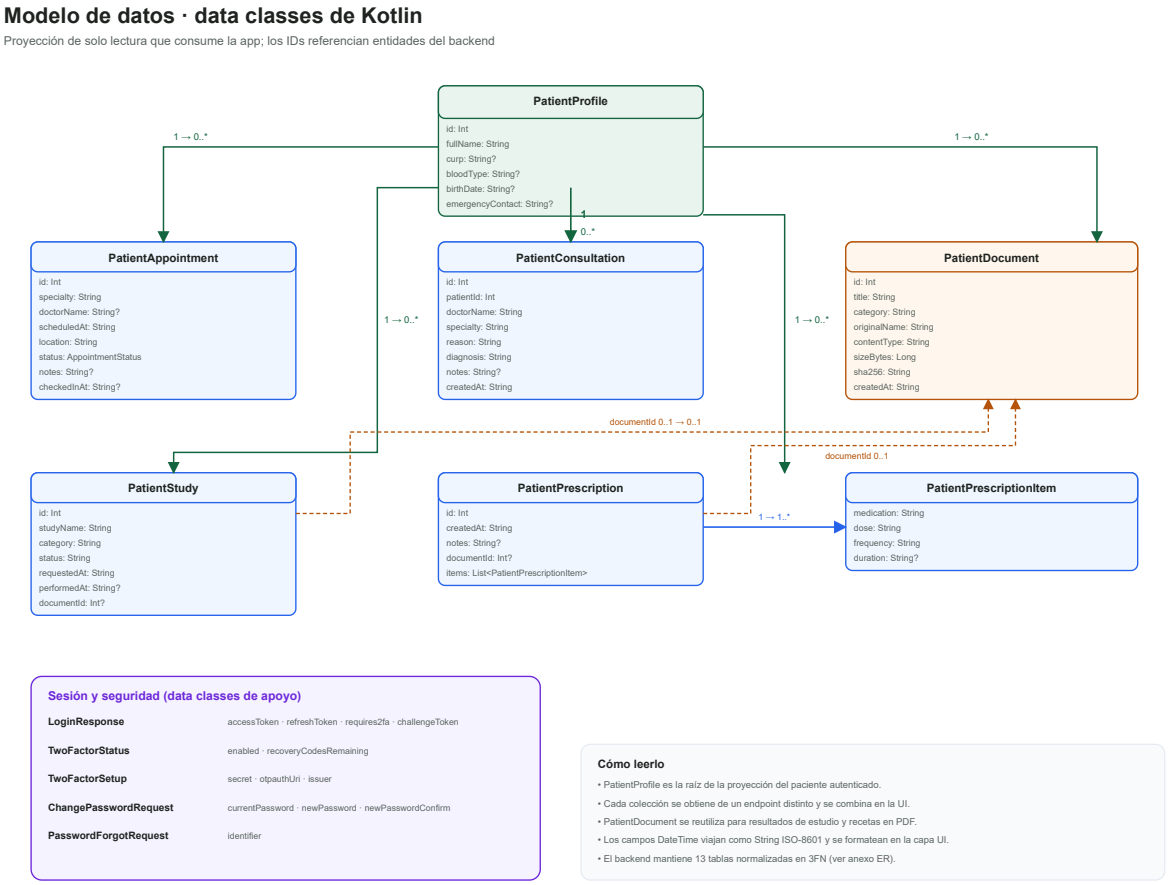


Figura 4.4. Modelo de datos de la app: `PatientProfile` es la raíz; citas, consultas, documentos, estudios y recetas cuelgan de ella. Las clases de sesión y seguridad se agrupan aparte.

El modelo de la app es una **proyección de solo lectura** del modelo del backend. No todas las tablas se exponen: el paciente ve únicamente lo que necesita. Los identificadores (`patientId`, `documentId`) referencian entidades del servidor y permiten navegar sin duplicar datos.

RELACIÓN	CARDINALIDAD	CÓMO SE REPRESENTA
PatientProfile → PatientAppointment	1 a 0..*	El perfil autenticado consulta sus citas; la cita no repite el perfil completo.
PatientProfile → PatientConsultation	1 a 0..*	Cada consulta conserva `patientId` y los datos del médico.
PatientProfile → PatientDocument	1 a 0..*	Documentos del expediente con `sha256` y metadatos.
PatientProfile → PatientStudy	1 a 0..*	Estudios solicitados; `documentId` apunta al resultado cuando está listo.

RELACIÓN	CARDINALIDAD	CÓMO SE REPRESENTA
PatientProfile → PatientPrescription	1 a 0..*	Recetas emitidas; `documentId` apunta al PDF firmado.
PatientPrescription → PatientPrescriptionItem	1 a 1..*	Lista de medicamentos con dosis, frecuencia y duración.
PatientStudy / PatientPrescription → PatientDocument	0..1 a 0..1	El documento es el PDF que el paciente descarga; el hash permite verificarlo.

4.5 Data classes de Kotlin

Las clases siguientes son las que existen en el proyecto (`data/model/ClinicalModels.kt` y `data/model/AuthModels.kt`). Se anotan con `@Serializable` y `@SerialName` para mapear el JSON del backend sin acoplar los nombres de Kotlin a los de la API.

```
@Serializable
data class PatientProfile(
    val id: Int,
    @SerialName("full_name") val fullName: String,
    val curp: String? = null,
    @SerialName("blood_type") val bloodType: String? = null,
    @SerialName("birth_date") val birthDate: String? = null,
    @SerialName("emergency_contact") val emergencyContact: String? = null,
)

@Serializable
data class PatientAppointment(
    val id: Int,
    val specialty: String,
    @SerialName("doctor_name") val doctorName: String? = null,
    @SerialName("scheduled_at") val scheduledAt: String,
    val location: String,
    val status: AppointmentStatus,
    val notes: String? = null,
    @SerialName("checked_in_at") val checkedInAt: String? = null,
)

@Serializable
enum class AppointmentStatus {
    @SerialName("scheduled") SCHEDULED,
    @SerialName("confirmed") CONFIRMED,
    @SerialName("attended") ATTENDED,
    @SerialName("cancelled") CANCELLED,
}
```

```
@Serializable
data class PatientConsultation(
    val id: Int,
    @SerialName("patient_id") val patientId: Int,
    @SerialName("doctor_name") val doctorName: String,
    val specialty: String,
    val reason: String,
```

```
    val diagnosis: String,
    val notes: String? = null,
    @SerialName("created_at") val createdAt: String,
)

@Serializable
data class PatientDocument(
    val id: Int,
    val title: String,
    val category: String,
    @SerialName("original_name") val originalName: String,
    @SerialName("content_type") val contentType: String,
    @SerialName("size_bytes") val sizeBytes: Long,
    val sha256: String,
    @SerialName("created_at") val createdAt: String,
)

@Serializable
data class PatientStudy(
    val id: Int,
    @SerialName("study_name") val studyName: String,
    val category: String = "",
    val status: String = "",
    @SerialName("requested_at") val requestedAt: String = "",
    @SerialName("performed_at") val performedAt: String? = null,
    @SerialName("document_id") val documentId: Int? = null,
)
```

```
@Serializable
data class PatientPrescription(
    val id: Int,
    @SerialName("created_at") val createdAt: String = "",
    val notes: String? = null,
    @SerialName("document_id") val documentId: Int? = null,
    val items: List<PatientPrescriptionItem> = emptyList(),
)

@Serializable
data class PatientPrescriptionItem(
    val medication: String,
    val dose: String = "",
    val frequency: String = "",
    val duration: String? = null,
)

// Sesión y seguridad (extracto)
@Serializable
data class LoginRequest(
    val username: String,
    val password: String,
)

@Serializable
data class LoginResponse(
    @SerialName("access_token") val accessToken: String? = null,
    @SerialName("refresh_token") val refreshToken: String? = null,
    val role: String = "",
```

```
    @SerialName("requires_2fa") val requires2fa: Boolean = false,
    @SerialName("challenge_token") val challengeToken: String? = null,
)

@Serializable
data class TwoFactorStatus(
    val enabled: Boolean = false,
    @SerialName("recovery_codes_remaining") val recoveryCodesRemaining: Int = 0,
)
```

4.6 Diccionario de datos

CLASE · CAMPO	TIPO	DESCRIPCIÓN
PatientProfile.id	Int	Identificador del paciente autenticado.
PatientProfile.fullName	String	Nombre completo que se muestra en el inicio y el expediente.
PatientProfile.curp	String?	CURP; puede ser nula si el hospital no la capturó.
PatientProfile.bloodType	String?	Tipo de sangre; dato sensible de solo lectura.
PatientAppointment.status	AppointmentStatus	Enum: scheduled, confirmed, attended, cancelled.
PatientAppointment.checkedInAt	String?	Fecha/hora ISO-8601 de la llegada; nula si no hay check-in.
PatientConsultation.diagnosis	String	Diagnóstico registrado por el médico; la app solo lo muestra.
PatientDocument.sha256	String	Huella del archivo; permite verificar integridad.
PatientDocument.sizeBytes	Long	Tamaño del archivo en bytes (máximo 10 MB en el portal).
PatientStudy.status	String	Estado del estudio: solicitado, en proceso o listo.
PatientStudy.documentId	Int?	Documento con el resultado; nulo mientras no esté listo.
PatientPrescription.items	List<Item>	Medicamentos de la receta; una receta puede tener varios.
LoginResponse.requires2fa	Boolean	Indica que la contraseña es correcta pero falta el TOTP.
TwoFactorStatus.enabled	Boolean	Estado del segundo factor en “Mi seguridad”.

Modelo relacional completo. El backend normaliza 13 tablas en 3FN (usuarios, roles, permisos, pacientes, médicos, citas, consultas, documentos, auditoría, tokens, códigos de recuperación, estudios y recetas). El diagrama entidad-relación se incluye en el **Anexo A** y en el archivo `Diagrama_ER_y_Normalizacion_DOSYS.pdf`.

¿Por qué data classes y no entidades?

La app no es un ORM: consume JSON. Las *data classes* son inmutables, serializables y fáciles de comparar; el mapeo con `@SerialName` desacopla los nombres del backend de los de Kotlin. Así el contrato se puede versionar sin romper la UI.

¿Por qué solo lectura?

El paciente no debe poder alterar un diagnóstico, una receta o un resultado. La app solo envía login, check-in y acciones de seguridad; todo lo clínico lo escribe el personal desde el portal y queda en la bitácora.

ENTREGABLES E5 Y E6 · PROTOTIPO Y CIERRE

5. Prototipo, coherencia y evidencias

El diseño no quedó en el papel: la app compila, se instala y se ejecuta contra la API de demostración. Esta sección conecta los entregables E1–E4 con el prototipo real (E5) y con el repositorio y la presentación (E6).

5.1 Estado del prototipo y del repositorio

11
rutas navegables en el NavHost

5
flujos principales con mockups

100%
de coincidencia mockup ↔ app

ELEMENTO	ESTADO / UBICACIÓN
Proyecto Android	Kotlin + Jetpack Compose; compila con `./gradlew :app:assembleDebug` y se instala en el emulador `DosysPhone`.
APK de demostración	`Proyecto/dosys-demo-vps.apk` (20.2 MB), apunta al backend HTTPS de producción.
Backend	FastAPI + PostgreSQL + Docker; `https://medicos.stolasimp.dev`. Credenciales de demo en el README.
Repositorio	`github.com/ProtoFurOwO/Dosys` · ramas `master` y `feat/backend-vertical-slice`.
Prototipo HTML	`android/design/prototipo/Prototipo_DOSYS.html`, autocontenido y navegable sin internet.
Presentación	`Presentacion_Proyecto/Presentacion_Proyecto_DOSYS.pdf` y `.pptx` (16 diapositivas, 10 minutos).
Evidencias	`docs/evidencias/` con capturas de app y portal; `docs/evidencias/31–34` para laboratorio, espera y consulta.

Cómo se ejecuta

```
# 1. Backend local
cd android/backend
docker compose up -d --build
# 2. App en el emulador
cd android
./gradlew.bat :app:installDebug -PapiBaseUrl=http://10.0.2.2:8000/api/v1/
# 3. Credenciales de demostración
#    paciente / Paciente123!
#    medico   / Medico123!
#    admin    / Admin123!
```

5.2 Coherencia diseño ↔ prototipo

CRITERIO	EVIDENCIA	RESULTADO
Pantallas	Los 5 mockups se capturaron del prototipo; las 11 rutas del mapa existen en `Routes.kt` y `DosysNavHost.kt`.	Coincide
Navegación	Login limpia el backstack; las pantallas internas regresan con `popBackStack()`; el logout usa `popUpTo(0)`.	Coincide
Componentes	TopAppBar, Card, Button, OutlinedTextField, AlertDialog y LinearProgressIndicator son los mismos en el código y en los mockups.	Coincide
Datos	Los nombres y tipos de las *data classes* coinciden con `ClinicalModels.kt` y `AuthModels.kt`.	Coincide
Estados	Recuperación, huella, mapa y 2FA se documentan como estados secundarios; no son pantallas nuevas.	Coincide
Diferencias	Solo de estado/datos de demostración, no de diseño; se justifican en 5.3.	Justificado

5.3 Diferencias respecto del alcance mínimo

La actividad pedía de 3 a 5 pantallas y datos de ejemplo en memoria, sin backend. El proyecto integrador ya contaba con una API y un portal; en lugar de recortar la app, se documentó el diseño completo y se justificaron las diferencias. Esto es una fortaleza para la rúbrica de coherencia, no una desviación del objetivo.

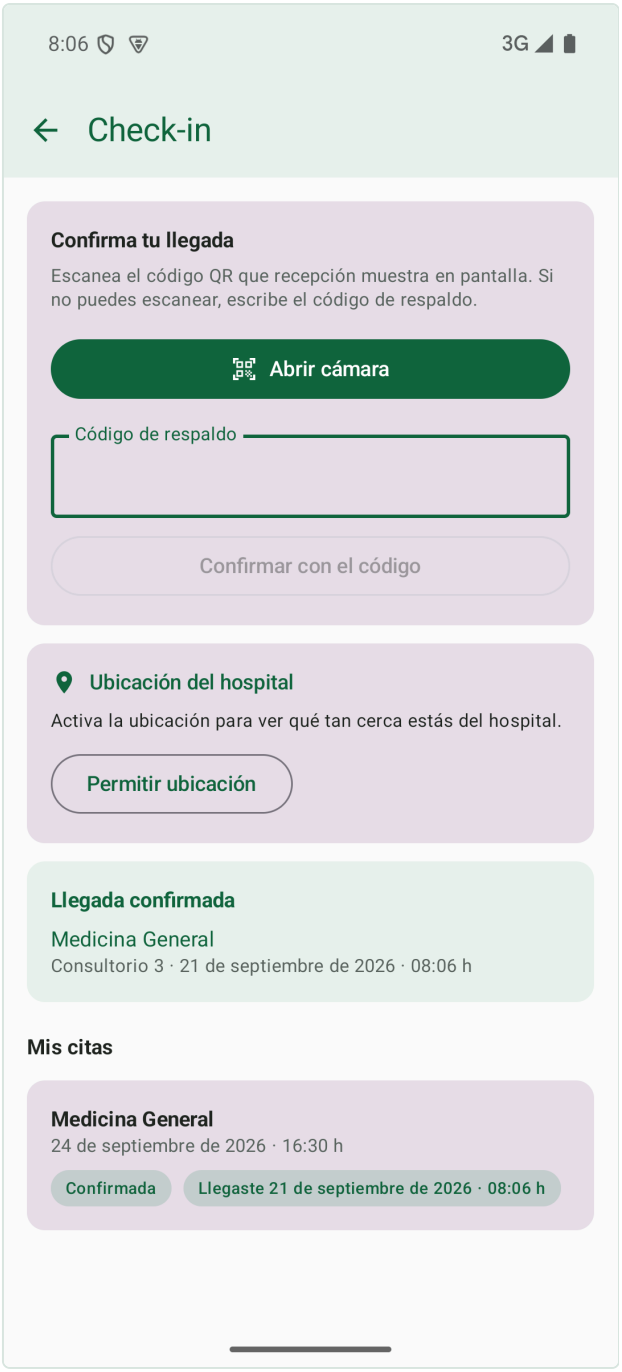
DIFERENCIA	POR QUÉ	CÓMO SE JUSTIFICA
11 rutas en vez de 3–5	El proyecto real ya incluía estudios, recetas, documentos, QR y seguridad. Recortarlas habría ocultado funciones que el paciente usa.	Se detallan 5 flujos principales y se documentan las demás como pantallas de apoyo.
API real en vez de listas en memoria	El objetivo del proyecto integrador es un sistema hospitalario completo; la app consume la misma API que el portal.	La sección 4 documenta la arquitectura y el modelo; la app conserva `MockData` para el tratamiento de ejemplo.
Capturas reales como mockups	El prototipo ya existe y se puede ejecutar; una recreación en Figma sería una copia menos fiel.	Los mockups se etiquetan como “capturados del prototipo ejecutable” y se acompañan de wireframes.
Emulador sin huella	El AVD de demostración no tiene huella configurada; la app muestra el aviso y permite continuar.	Se documenta el estado real y la compuerta `BiometricPrompt`; en un teléfono físico se valida la huella.
Aviso “Demo local” en login	Es una ayuda para el profesor durante la demostración.	Se retira en una build de producción; no afecta el diseño de la pantalla.

5.4 Pruebas y evidencias

PRUEBA	QUÉ CUBRE	RESULTADO
`verify_vertical_slice.py`	El médico crea, el paciente lee; accesos indebidos 401/403.	OK
`verify_portal.py`	Pacientes, consultas, citas, usuarios, roles, documentos y bitácora.	OK
`verify_checkin.py`	Check-in: código incorrecto, correcto, idempotente y aviso en vivo al portal.	OK
`verify_login_security.py`	Bloqueo por intentos, desbloqueo, 2FA y códigos de recuperación.	OK
`verify_account_security.py`	Contraseñas, refresh con rotación, rate limiting y API de administración.	33/33
Flujo de laboratorio	Orden → captura → PDF con hash → verificación → visible en la app.	OK



Expediente real con datos de la API.



Check-in con QR y confirmación de llegada.

Repositorio y presentación. El repositorio incluye README con descripción, capturas e instrucciones de ejecución; la presentación de 10 minutos cubre problemática, objetivos, arquitectura, interfaces y demo. El guion de la demo y las credenciales están en `Guia_Demostracion_Profesor.md`.

CIERRE

6. Conclusiones, referencias y declaración de IA

6.1 Conclusiones

D.O.S.Y.S demuestra que un problema de acceso a la información clínica se puede atacar con un diseño sencillo y una arquitectura disciplinada. La app no intenta reemplazar al hospital: le devuelve al paciente la parte que le corresponde —su expediente, sus citas, sus resultados y sus recetas— con una superficie mínima y verificable.

El diseño se validó con el prototipo real: los mockups son capturas del sistema en ejecución, no ilustraciones. Esa decisión obligó a que el modelo de datos, la navegación y los estados estuvieran completos antes de dibujar, y convirtió la entrega en una prueba de coherencia. Las diferencias que quedan son de estado y de datos de demostración, y están declaradas.

Como trabajo futuro inmediato: endurecer el almacenamiento del token con Android Keystore, agregar el modo offline de solo lectura, ampliar las pruebas de UI y conectar el módulo de estudios/recetas con notificaciones. Nada de eso cambia el diseño; lo madura.

6.2 Referencias

1. Android Developers. *Guide to app architecture* y *Compose design guidelines*. developer.android.com.
2. Material Design 3. *Components, color, typography and accessibility*. m3.material.io.
3. Kotlin Documentation. *Data classes, coroutines and serialization*. kotlinlang.org/docs.
4. FastAPI Documentation. *Tutorial and security*. fastapi.tiangolo.com.
5. PostgreSQL Documentation. *Data types and constraints*. postgresql.org/docs.
6. OWASP. *Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)*.
7. Secretaría de Salud. *NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico*.
8. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
9. Simple Icons. *Logos de tecnologías* (CC0). simpleicons.org.
10. Unsplash. *Fotografías de apoyo* usadas en la presentación (LEDC, Navy Medicine, Sunrise King, National Cancer Institute).

6.3 Declaración de uso de inteligencia artificial

> **Declaración.** El equipo utilizó herramientas de inteligencia artificial como apoyo para redactar, ordenar la documentación, generar borradores de diagramas y maquetar este PDF. Todas las decisiones de diseño, los nombres de clases, los endpoints, las capturas y las pruebas fueron revisados y validados por los integrantes contra el código del repositorio. El equipo puede explicar cada pantalla, cada relación del modelo y cada elección de arquitectura. Las fuentes, los logos y las fotografías se citan en la sección 6.2.

ANEXO A

Modelo entidad-relación del backend

El backend normaliza la información clínica en 13 tablas principales (3FN). La app no accede a la base directamente: consume proyecciones de solo lectura a través de la API. El modelo completo, con atributos y cardinalidades, se entrega en `Diagrama_ER_y_Normalizacion_DOSYS.pdf`; aquí se resume la relación de cada tabla con las *data classes* de la sección 4.

Normalización aplicada

1FN: todos los campos son atómicos (un teléfono, un diagnóstico, un medicamento por fila). **2FN:** cada atributo depende de la clave completa de su tabla. **3FN:** no hay dependencias transitivas; roles, permisos y médicos viven en tablas propias.

Integridad referencial

Las claves foráneas conectan pacientes, citas, consultas, documentos, estudios y recetas. Los borrados sensibles se restringen; la bitácora es de solo lectura. El diagrama completo, con atributos y cardinalidades, está en `Diagrama_ER_y_Normalizacion_DOSYS.pdf`.

TABLA	PROPÓSITO	RELACIÓN CON LA APP
users	Cuentas, hash Argon2, rol, bloqueo y 2FA.	Login y “Mi seguridad”.
roles / permissions / role_permissions	RBAC dinámico por acción y área.	Define qué puede hacer cada usuario del portal.
patients	Datos del paciente y contacto de emergencia.	`PatientProfile`.
doctors	Médicos y especialidad.	Nombre del médico en citas y consultas.
appointments	Citas, estado, consultorio, QR y check-in.	`PatientAppointment`.
consultations	Motivo, diagnóstico y notas.	`PatientConsultation`.
documents	Metadatos, SHA-256, sello HMAC y archivo.	`PatientDocument`.
study_orders / lab_studies	Orden, estado y resultado del estudio.	`PatientStudy`.
prescriptions	Receta, medicamentos y PDF firmado.	`PatientPrescription`.
audit_logs	Bitácora de accesos y cambios.	Trazabilidad del sistema.
refresh_tokens / recovery_codes / password_reset_tokens	Sesiones renovables y códigos de un solo uso.	Seguridad de la cuenta.

Integridad. Cada documento se guarda en un volumen Docker y se registra con SHA-256 + sello HMAC. La verificación recalcula la huella y valida el sello; si el archivo cambió, el portal lo advierte en lugar de mostrarlo como válido. Toda subida, descarga y verificación queda en la bitácora.